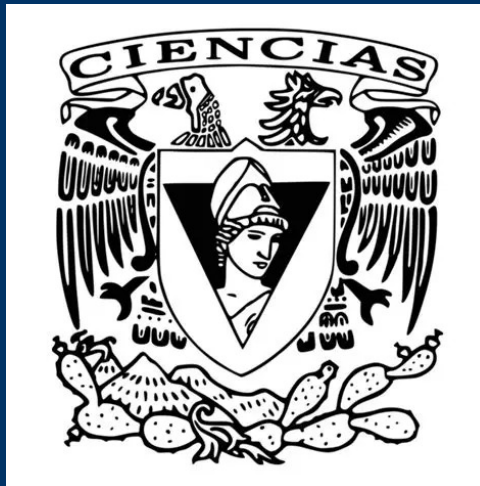




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Métodos Cuantitativos en Finanzas

PROYECTO

INTEGRANTES:

Bedolla Baeza Ximena Fernanda

Camacho Mejía Alejandro Aimar

Hernández Martínez Grecia

Santamaría García Marco Antonio

Ciudad Universitaria, CDMX

28 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los mercados financieros han experimentado constantes cambios derivados de factores económicos, políticos y sociales, generando escenarios de incertidumbre y volatilidad para los inversionistas. Ante este contexto, la administración y medición del riesgo se ha convertido en un elemento fundamental dentro de las finanzas modernas, ya que permite evaluar posibles pérdidas y diseñar estrategias de inversión más eficientes.

El presente proyecto tiene como objetivo construir y analizar un portafolio de mínima varianza utilizando empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV): FEMSA, BIMBO, TELEVISA, BANORTE y WALMEX. La selección de estas emisoras se realizó considerando sus distintos niveles de volatilidad, así como la diversidad de sectores económicos a los que pertenecen, con el propósito de observar los beneficios de la diversificación dentro de un portafolio financiero.

Para el desarrollo del análisis se emplea la Teoría Moderna de Portafolios propuesta por Harry Markowitz, la cual busca optimizar la relación entre riesgo y rendimiento mediante una adecuada asignación de pesos entre los activos seleccionados. Asimismo, se incorporan distintas metodologías de medición de riesgo ampliamente utilizadas en la industria financiera, específicamente el Valor en Riesgo (VaR) histórico, paramétrico y mediante simulación Monte Carlo.

El análisis se realiza utilizando precios de cierre ajustados obtenidos mediante la librería `yfinance` de Python, considerando información diaria del periodo comprendido entre enero de 2021 y enero de 2023. Dicho periodo incluye etapas posteriores a la pandemia de COVID-19, así como episodios de inflación elevada, incrementos en tasas de interés y fluctuaciones relevantes en el mercado bursátil mexicano.

A partir de los resultados obtenidos, se busca comparar el desempeño del portafolio optimizado frente a un portafolio equiponderado, evaluando diferencias en términos de rendimiento, volatilidad y exposición al riesgo, con el fin de determinar qué estrategia ofrece una combinación más eficiente para un inversionista con aversión al riesgo.

OBJETIVO

La construcción de un portafolio de mínima varianza a partir de cinco empresas: Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Grupo Bimbo (BIMBO), Grupo Televisa (TELEVISA), Grupo Financiero Banorte (BANORTE) y Walmart de México (WALMEX). Se realizará la evaluación del riesgo con base en tres metodologías:

- VaR histórico
- VaR paramétrico
- Simulación Monte Carlo

Se consideran niveles de confianza del 95 % y 90 %. La selección de las empresas fue hecha por la diferente volatilidad entre ellas, lo que nos permite tener un análisis más amplio; de igual forma solo fueron consideradas empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

METODOLOGÍA

Los pasos que seguimos para la construcción del portafolio de mínima varianza y para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) son los siguientes:

1. Selección de empresas y obtención de los datos

Se realizó la selección de cinco empresas que cotizan en la BMV sin importar su sector:

- Fomento Económico Mexicano (FEMSA)

- Grupo Bimbo (BIMBO)
- Grupo Televisa (TELEVISA)
- Grupo Financiero Banorte (BANORTE)
- Walmart de México (WALMEX)

Los datos históricos de precios de cierre diarios fueron descargados mediante la librería ‘yfinance’ de Python, usando la función de tickers, abarcando un período mínimo de dos años, siendo del 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2023, lo que incluye etapas de recuperación económica posteriores a la pandemia de COVID-19, así como periodos de incertidumbre financiera asociados a inflación elevada, aumentos en tasas de interés y fluctuaciones relevantes en los mercados bursátiles. El análisis se realizó sobre la columna de precios ajustados de cierre.

2. Cálculo de rendimientos

Para cada activo se calcularon rendimientos logarítmicos diarios utilizando la siguiente fórmula:

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

donde P_t es el precio de cierre del día t , P_{t-1} el del día anterior y r_t el rendimiento diario.

3. Análisis estadístico

Se calcularon las siguientes medidas para cada empresa:

- Media (rendimiento promedio diario)
- Varianza y desviación estándar (volatilidad)
- Valores mínimos y máximos
- Matriz de correlaciones
- Matriz de varianzas y covarianzas

Estas estadísticas permitieron caracterizar el comportamiento individual de cada empresa y las relaciones entre ellas.

4. Construcción del portafolio de mínima varianza

Para construir el portafolio de mínima varianza se resolvió el siguiente problema de optimización:

$$\min_{\mathbf{w}} \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \text{COV}(R_i, R_j) \quad \text{sueto a} \quad \sum_{i=1}^5 w_i = 1$$

donde w_i son los pesos de cada activo y $\text{COV}(R_i, R_j)$ la covarianza entre sus rendimientos.

- Primero convertimos la columna de las fechas en nuestro índice, de esta forma podemos trabajar con las series de tiempo.
- Calculamos los rendimientos esperados, al igual que nuestra matriz de covarianza anualizada.
- Realizamos la asignación de pesos iguales, es decir, a cada empresa le asignamos un 20%.

- Al tener nuestros pesos iguales, calculamos el rendimiento del portafolio:

$$R_p = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \mu_i$$

- La varianza anual del portafolio:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \text{COV}(R_i, R_j)$$

- La desviación estándar o volatilidad anual:

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2}$$

- De igual se calculó el Índice de Sharpe para medir la rentabilidad ajustada por riesgo:

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

donde R_f es la tasa libre de riesgo (se utilizó 5 %).

- Optimización del portafolio de mínima varianza.
Utilizando el método `min_volatility()` de la clase `EfficientFrontier`, se obtuvieron los pesos óptimos que minimizan la varianza del portafolio, sujeto a la restricción de que la suma de los pesos sea igual a 1.

5. Rendimientos del portafolio

- Tomamos los pesos óptimos calculados en el punto anterior.
- Calculamos los rendimientos del portafolio de Markowitz:

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^n w_i \cdot r_{i,t}$$

donde w_i es el peso del activo i y $r_{i,t}$ su rendimiento logarítmico en el día t .

- Creamos un portafolio equiponderado (pesos iguales) y calculamos su rendimiento:

$$R_{EQ,t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_{i,t}$$

donde $R_{EQ,t}$ es el rendimiento del portafolio equiponderado en el día t , n es el número total de activos en el portafolio, $\sum_{i=1}^n$ es la sumatoria desde el activo 1 hasta el activo n , $r_{i,t}$ es el rendimiento del activo i en el día t .

- Realizamos la comparación del portafolio de Markowitz y el portafolio equiponderado.
- Calculamos las diferencias de ambos portafolios.

6. Medición de riesgo: Valor en Riesgo (VaR)

Se calcularon tres tipos de VaR para niveles de confianza del 95 % y 90 % (percentiles de pérdida del 5 % y 10 %, respectivamente).

- Verificamos que ya existen los rendimientos o, en su defecto, se calculan.
- Definimos los pesos de los portafolios de mínima varianza (calculados en el punto 4).

6.1 VaR histórico

Analiza el comportamiento pasado de los factores de riesgo suponiendo que el futuro se comportará de la misma manera: "La historia se repite". La desventaja de este método es que depende mucho de la muestra.

El procedimiento que seguimos para su cálculo fue el siguiente:

- Cálculo de los rendimientos diarios del portafolio.
- Ordenamos los rendimientos de menor a mayor.
- Elegimos el percentil según nuestro nivel de confianza.
- Encontramos el valor en ese percentil:

$$\text{Posición} = \alpha \times (T + 1)$$

donde α es el percentil buscado (0.05 para 95 % de confianza, 0.10 para 90 % de confianza), T es el número total de días en la muestra.

La fórmula para el cálculo de nuestro VaR histórico es:

$$\text{VaR}_\alpha = P_\alpha(R_p)$$

donde:

- VaR_α es el Valor en Riesgo para el percentil α
- P_α es el percentil α de la distribución de rendimientos
- R_p es la serie de rendimientos del portafolio

6.2 VaR paramétrico (varianza-covarianza)

Este método utiliza estimaciones de rentabilidad suponiendo normalidad en la distribución de rendimientos. El problema de este método es que puede subestimar el riesgo.

Para el cálculo de este VaR seguimos el siguiente proceso:

- Calculamos los parámetros del portafolio (volatilidad diaria y media diaria).
- Definimos los valores de Z de acuerdo con su percentil.
- Seleccionamos un valor para la posición.
- Cálculo del VaR paramétrico:

$$\text{VaR}_\alpha = z_\alpha \times \sigma \times V$$

donde VaR_α es el Valor en Riesgo para el nivel de confianza α , z_α es el puntaje Z one-tailed, σ es la desviación estándar diaria del portafolio, V es el valor total de la posición.

- Para el VaR paramétrico en porcentaje usamos la fórmula:

$$\text{VaR}_\alpha^\% = z_\alpha \times \sigma \times 100$$

7. Medición de riesgo: VaR con simulaciones Monte Carlo

Este método utiliza un software informático para generar posibles escenarios a partir de un conjunto de datos iniciales introducidos.

Para el cálculo de este VaR seguimos el siguiente proceso:

- Tomamos los pesos del portafolio de mínima varianza (del punto 4).
- Convertimos parámetros anuales a diarios (división por 252).

- Tomamos el último precio de cierre de cada empresa.
- Descomponemos la matriz de covarianza en una matriz triangular inferior:

$$\Sigma = L \cdot L^T$$

donde L es una matriz triangular inferior.

- Generamos números aleatorios con distribución normal estándar.
- Creamos números correlacionados.
- Simulamos precios (por movimiento Browniano Geométrico):

$$S_t = S_0 \cdot \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \cdot \epsilon \cdot \sqrt{\Delta t} \right)$$

donde:

- S_t es el precio simulado
 - S_0 es el precio actual
 - μ es el rendimiento esperado diario
 - σ es la volatilidad diaria
 - $\Delta t = 1$ día
 - $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ son innovaciones correlacionadas
- Calculamos los rendimientos simulados.
 - Se construye la distribución del portafolio.
 - Calculamos el VaR:

$$\text{VaR}_\alpha = P_\alpha(R_{p,\text{sim}})$$

donde $\alpha = 0.05$ para 95 % de confianza y $\alpha = 0.10$ para 90 % de confianza.

8. Resultados y análisis

Una vez calculados los tres métodos de Valor en Riesgo (VaR histórico, paramétrico y Monte Carlo) para el portafolio de mínima varianza, se procedió a compararlos visual y numéricamente para identificar similitudes y diferencias entre ellos, así como para determinar cuál de los tres métodos ofrece una estimación más adecuada para el perfil del portafolio.

Para realizar la comparación final se siguieron los siguientes pasos:

- Se extrajeron los valores del VaR al 95 % y al 90 % obtenidos previamente para el portafolio de mínima varianza mediante los tres métodos.
- Todos los valores de VaR se expresaron en términos porcentuales para facilitar su comparación, multiplicando por 100.
- Se construyó una gráfica de barras con los siguientes elementos:
- **Eje X:** seis categorías correspondientes a los tres métodos para los dos niveles de confianza (95 % y 90 %):
 - VaR Histórico 95 %
 - VaR Paramétrico 95 %
 - VaR Monte Carlo 95 %
 - VaR Histórico 90 %
 - VaR Paramétrico 90 %
 - VaR Monte Carlo 90 %

- **Eje Y:** valor del VaR en porcentaje.
- Se construyó una tabla con los siguientes datos:
- Método utilizado
- VaR al 95 % (en porcentaje)
- VaR al 90 % (en porcentaje)
- Diferencia entre el VaR al 95 % y el VaR al 90 % (puntos porcentuales)

A partir de la gráfica y la tabla, se analizaron las siguientes características:

- Consistencia entre los tres métodos (si los valores son similares o muy diferentes).
- Cuál método es más conservador (estima pérdidas más altas) y cuál más optimista (estima pérdidas más bajas).
- Comportamiento de la diferencia entre niveles de confianza para cada método.

FÓRMULAS USADAS

Para el cálculo de los valores de VaR en la tabla comparativa se utilizaron las siguientes expresiones:

Para el VaR histórico:

$$\text{VaR}_{\alpha}^{\text{hist}} = -P_{\alpha}(R_p) \times 100$$

Para el VaR paramétrico:

$$\text{VaR}_{\alpha}^{\text{param}} = -(\mu + z_{\alpha} \cdot \sigma) \times 100$$

Para el VaR Monte Carlo:

$$\text{VaR}_{\alpha}^{\text{MC}} = -P_{\alpha}(R_p^{\text{sim}}) \times 100$$

Diferencia entre niveles de confianza:

$$\Delta = \text{VaR}_{95\%} - \text{VaR}_{90\%}$$

donde:

- α es el nivel de significancia (0.05 para 95 %, 0.10 para 90 %)
- P_{α} es el percentil α de la distribución
- R_p son los rendimientos históricos del portafolio
- R_p^{sim} son los rendimientos simulados del portafolio
- μ es la media de los rendimientos históricos
- σ es la desviación estándar de los rendimientos históricos
- z_{α} es el puntaje Z correspondiente a α

RESULTADOS

1. Selección de empresas y obtención de los datos

Seleccionamos estas cinco empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Grupo Bimbo (BIMBO), Grupo Televisa (TELEVISA), Grupo Financiero Banorte (BANORTE) y Walmart de México (WALMEX), debido a que pertenecen a distintos sectores económicos y presentan diferentes niveles de volatilidad, lo que permite analizar de mejor manera el comportamiento del riesgo, la diversificación y la relación entre activos dentro del mercado mexicano.

El periodo analizado va del 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2023 utilizando datos diarios de precios obtenidos mediante la librería `yfinance` en Python, lo que incluye etapas de recuperación económica posteriores a la pandemia de COVID-19, así como periodos de incertidumbre financiera asociados a inflación elevada, aumentos en tasas de interés y fluctuaciones relevantes en los mercados bursátiles.

Presentamos los primeros 5 meses de los precios de cierre de las 5 empresas elegidas:

Cuadro 1: Precios de cierre ajustados (enero - mayo 2021)

Fecha	BIMBO	FEMSA	GFNORTE	TELEVISA	WALMEX
2021-01-04	38.76	122.28	73.66	29.64	49.70
2021-02-01	39.50	118.90	75.20	31.50	51.20
2021-03-01	40.10	120.50	78.30	32.80	52.90
2021-04-01	41.20	125.40	82.10	34.20	54.60
2021-05-03	42.80	128.90	85.40	33.50	56.30

2. Cálculo de rendimientos

A continuación mostramos los resultados que obtuvimos de nuestras 5 empresas:

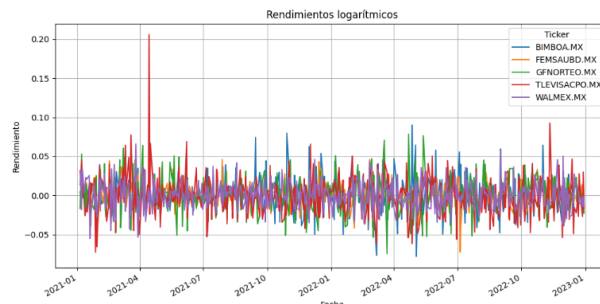


Figura 2: Rendimientos Diarios

Observamos que las series oscilan alrededor de cero, lo que es normal para los rendimientos. También apreciamos periodos de alta volatilidad donde los cambios diarios son considerablemente mayores.

Notemos también que Televisa presenta variaciones más pronunciadas, lo que indica un gran nivel de riesgo. Además, existen picos positivos y negativos que podrían ser asociados a eventos importantes del mercado como resultados financieros o cambios en expectativas económicas. Esto refleja que los activos seleccionados presentan comportamientos distintos, lo que nos servirá para el análisis de diversificación y construcción del portafolio más adelante.

3. Análisis estadístico

A continuación presentamos nuestros resultados:

Media de Rendimientos (diarios)

- BIMBOA.MX 0.001382
- FEMSAUBD.MX 0.000086
- GFNORTEO.MX 0.000719
- TLEVISACPO.MX -0.001220
- WALMEX.MX 0.000458

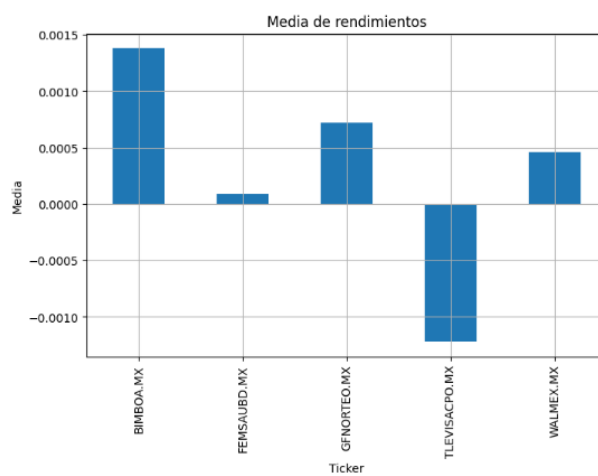


Figura 3: Media

Varianza

- BIMBOA.MX 0.000449
- FEMSAUBD.MX 0.000205
- GFNORTEO.MX 0.000485
- TLEVISACPO.MX 0.000617
- WALMEX.MX 0.000299

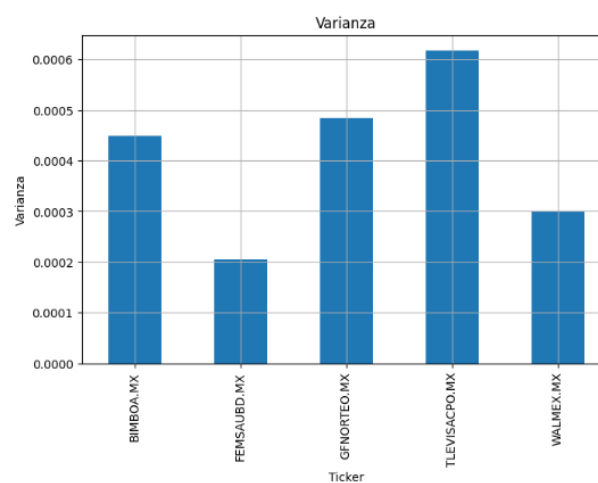


Figura 4: Varianza

Desviación Estándar

- BIMBOA.MX 0.021180
- FEMSAUBD.MX 0.014332
- GFNORTEO.MX 0.022016
- TLEVISACPO.MX 0.024841
- WALMEX.MX 0.017285

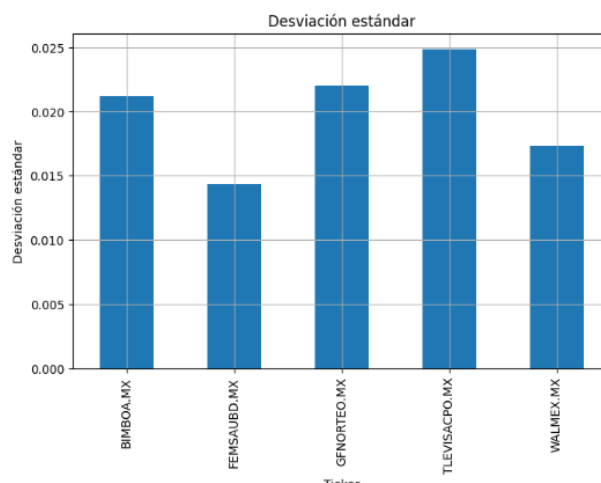


Figura 5: Desviación Estándar

Valores Mínimos

- BIMBOA.MX -0.078095
- FEMSAUBD.MX -0.072664
- GFNORTEO.MX -0.074744
- TLEVISACPO.MX -0.072940
- WALMEX.MX -0.055177

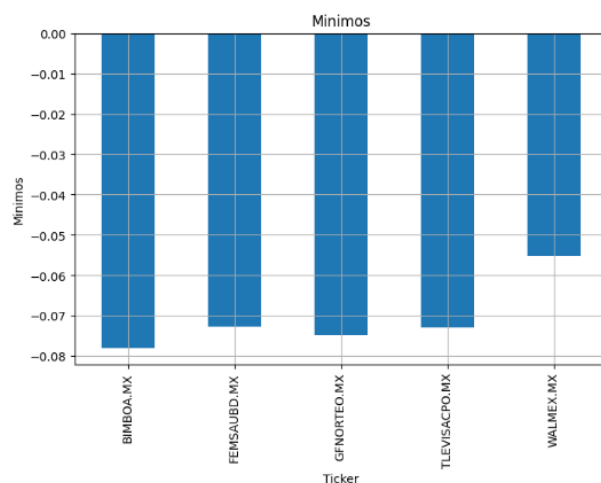


Figura 6: Valores Mínimos

Valores Máximos

- BIMBOA.MX 0.090136

- FEMSAUBD.MX 0.046091
- GFNORTEO.MX 0.078521
- TLEVISACPO.MX 0.205778
- WALMEX.MX 0.066036

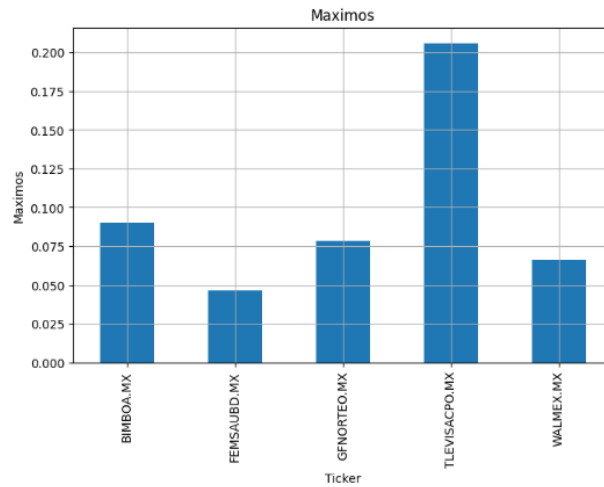


Figura 7: Valores Máximos

Matriz de correlaciones de rendimientos diarios

	BIMBOA	FEMSAUBD	GFNORTEO	TLEVISA	WALMEX
BIMBOA	1.000	0.225	0.182	0.214	0.112
FEMSAUBD	0.225	1.000	0.258	0.280	0.211
GFNORTEO	0.182	0.258	1.000	0.265	0.258
TLEVISA	0.214	0.280	0.265	1.000	0.195
WALMEX	0.112	0.211	0.258	0.195	1.000

Matriz de covarianzas de rendimientos diarios

	BIMBOA	FEMSAUBD	GFNORTEO	TLEVISA	WALMEX
BIMBOA	0.00045	0.00007	0.00009	0.00011	0.00004
FEMSAUBD	0.00007	0.00009	0.00009	0.00011	0.00005
GFNORTEO	0.00009	0.00009	0.00011	0.00015	0.00010
TLEVISA	0.00011	0.00011	0.00015	0.00017	0.00008
WALMEX	0.00004	0.00005	0.00010	0.00008	0.00030

Observamos que la mayoría de los rendimientos promedio diarios son cercanos a cero, lo cual es común en periodos de análisis de corto plazo dentro de los mercados financieros.

Notamos que Grupo Televisa es la empresa con mayor volatilidad, ya que presenta la desviación estándar más alta (0.024841), además de registrar el rendimiento máximo más elevado del conjunto analizado (0.205778). Esto indica que sus rendimientos diarios experimentan oscilaciones considerablemente mayores en comparación con las demás empresas.

Por otro lado, Fomento Económico Mexicano presenta el comportamiento más estable, ya que cuenta con la desviación estándar más baja (0.014332), mientras que los valores mínimos y máximos observados muestran la presencia de eventos extremos en todas las emisoras.

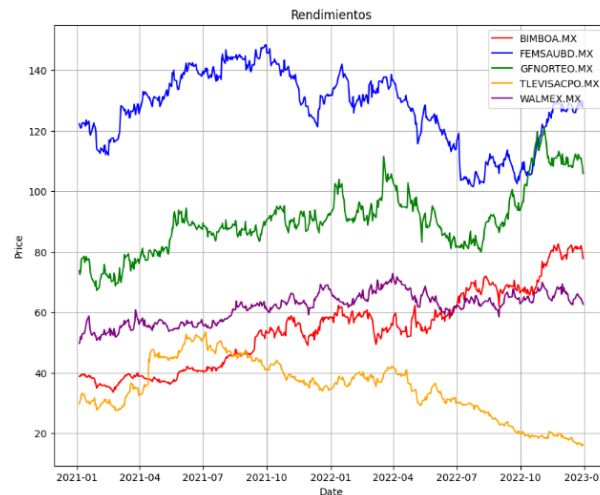
La matriz de correlaciones muestra que todas las empresas presentan correlaciones positivas entre sí, lo que indica que sus rendimientos tienden a moverse en la misma dirección ante ciertos cambios del

mercado mexicano. Además, la correlación más alta se observa entre Fomento Económico Mexicano y Grupo Televisa con un valor aproximado de 0.28, seguida por la relación entre Grupo Financiero Banorte y Grupo Televisa con un valor cercano a 0.26, lo que sugiere que estos activos presentan movimientos relativamente similares en ciertos periodos. Por otro lado, la correlación más baja corresponde a Grupo Bimbo y Walmart de México con un valor aproximado de 0.11, indicando una relación más débil.

Respecto a la matriz de covarianzas, todas las covarianzas son positivas, lo que indica que las emisoras tienden a reaccionar de manera similar ante ciertos eventos económicos y financieros.

4. Construcción del portafolio de mínima varianza

4.1 Rendimiento de cada activo



4.2 Calculamos los rendimientos esperados usando la media del método histórico de retorno

Ticker

- BIMBOA.MX = 0.416483
- FEMSAUBD.MX = 0.021884
- GFNORTEO.MX = 0.198650
- TLEVISACPO.MX = -0.264684
- WALMEX.MX = 0.122468

4.3 Para calcular el Modelo de Riesgo utilizamos la Matriz de Covarianza Anualizada de Muestra.

	BIMBOA.MX	FEMSAUBD.MX	GFNORTEO.MX	TLEVISACPO.MX	WALMEX.MX
BIMBOA.MX	0.1139	0.0171	0.0214	0.0281	0.0103
FEMSAUBD.MX	0.0171	0.0517	0.0205	0.0251	0.0132
GFNORTEO.MX	0.0214	0.0205	0.1230	0.0370	0.0247
TLEVISACPO.MX	0.0281	0.0251	0.0370	0.1607	0.0208
WALMEX.MX	0.0103	0.0132	0.0247	0.0208	0.0756

4.4 Realizamos la asignación de pesos iguales, es decir, a cada empresa le asignamos un 20 %

→ Rendimiento anual: 0.0718190868288602

→ Varianza anual: 0.0384468274196556

→ Desviación anual: 0.1960786256063001

Ahora definimos una tasa libre de riesgo de 0.05 para calcular el rendimiento anual esperado, volatilidad anual, el riesgo, la varianza anual y el Índice de Sharpe.

- Rendimiento anual esperado :7.000000000000001 %
- Volatilidad anual / Riesgo :20.0 %
- Varianza anual :4.0 %
- Índice de Sharpe :0.11

4.5 Creamos la frontera eficiente usando los rendimientos esperados y la matriz de covarianzas

PORTAFOLIO DE MÍNIMA VARIANZA

BIMBOA.MX	0.15944
FEMSAUBD.MX	0.42885
GFNORTEO.MX	0.08712
TLEVISACPO.MX	0.04508
WALMEX.MX	0.27951
Expected annual return	11.5 %
Annual volatility	17.7 %
Sharpe Ratio	0.37

Los pesos resultantes del portafolio son: 42.9 % a Fomento Económico Mexicano, 28.0 % a Walmart de México, 15.9 % a Grupo Bimbo, 8.7 % a Grupo Financiero Banorte y 4.5 % a Grupo Televisa.

El portafolio presenta un rendimiento anual esperado de aproximadamente 11.5 % y una volatilidad anual de 17.7 %, lo que indica una combinación relativamente favorable entre rendimiento y riesgo.

5. Rendimientos del portafolio

Portafolio de mínima varianza (Markowitz)

Los pesos óptimos obtenidos para el portafolio de mínima varianza fueron:

Cuadro 2: Pesos óptimos del portafolio de mínima varianza

Empresa	Peso	Porcentaje
BIMBO	0.1594	15.94 %
FEMSA	0.4289	42.89 %
GFNORTE	0.0871	8.71 %
TELEVISA	0.0459	4.59 %
WALMEX	0.2795	27.95 %

Portafolio equiponderado

Como referencia, se construyó un portafolio con pesos iguales:

Cuadro 3: Pesos del portafolio equiponderado

Empresa	Peso	Porcentaje
Todas	0.20	20 %

Comparación de métricas

Cuadro 4: Comparación de resultados entre portafolios

Métrica	Markowitz	Equiponderado	Diferencia
Rendimiento promedio diario	0.0393 %	0.0335 %	+0.0058 %
Volatilidad diaria	1.1177 %	1.2309 %	-0.1132 %
Rendimiento acumulado	18.12 %	11.13 %	+6.99 %

Presentamos las diferencias en gráficas:

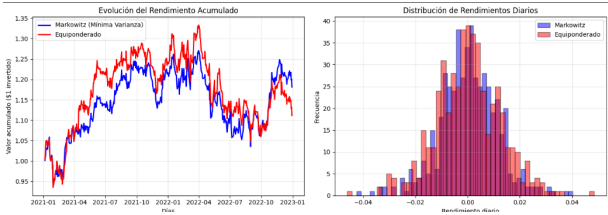


Figura 8: Enter Caption

Análisis de resultados

Los resultados muestran que el portafolio de mínima varianza obtenido mediante el modelo de Markowitz asigna una mayor proporción del capital a Fomento Económico Mexicano con aproximadamente 42.88 % y a Walmart de México con 27.95 %, mientras que reduce considerablemente la participación de Grupo Televisa a únicamente 4.51 %. Esto sugiere que el modelo favorece activos con menor volatilidad y comportamiento más estable, disminuyendo la exposición a empresas con mayores fluctuaciones.

Asimismo, la varianza teórica del portafolio de Markowitz fue de aproximadamente 0.000125, menor que la del portafolio equiponderado (0.000152), lo que confirma que la optimización logró reducir el riesgo total mediante una mejor distribución de los pesos y el aprovechamiento de las correlaciones entre activos.

En términos de desempeño, el portafolio de mínima varianza obtuvo un rendimiento promedio diario de 0.0393 %, superior al 0.0285 % del portafolio equiponderado. Además, la volatilidad diaria del portafolio optimizado fue de 1.1177 %, menor que la del portafolio con pesos iguales (1.2309 %), mostrando que el modelo consiguió simultáneamente un mayor rendimiento y un menor nivel de riesgo.

Por otro lado, el rendimiento acumulado del portafolio de Markowitz alcanzó aproximadamente 18.12 %, mientras que el portafolio equiponderado obtuvo 11.13 %, generando una diferencia favorable cercana a 6.99 %. Esto indica que la estrategia de optimización no solo disminuyó el riesgo, sino que también mejoró el desempeño total de la inversión durante el periodo analizado.

En conjunto, los resultados muestran que el modelo de Markowitz permitió construir un portafolio más eficiente que el portafolio equiponderado, ya que logró una combinación más favorable entre rendimiento y riesgo mediante una asignación óptima del capital entre las distintas emisoras del mercado mexicano.

6. Medición de riesgo: Valor en Riesgo (VaR)

Tablas de resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el VaR histórico y VaR paramétrico, con niveles de confianza del 95 % y 90 %, considerando un capital de \$10,000.

Cuadro 5: VaR - Portafolio de Mínima Varianza

Confianza	Alpha	Histórico	Histórico (\$)	Paramétrico	Paramétrico (\$)
95 %	0.05	1.969 %	\$196.86	2.040 %	\$203.97
90 %	0.10	1.491 %	\$149.06	1.575 %	\$157.46

Cuadro 6: VaR - Portafolio Equiponderado

Confianza	Alpha	Histórico	Histórico (\$)	Paramétrico	Paramétrico (\$)
95 %	0.05	1.948 %	\$194.82	1.996 %	\$199.62
90 %	0.10	1.509 %	\$150.87	1.549 %	\$154.90

Perfil de riesgo - Portafolio de Mínima Varianza

En la siguiente gráfica se muestra el perfil de riesgo del portafolio de mínima varianza, donde se visualiza la distribución de rendimientos junto con las líneas de VaR histórico y paramétrico para ambos niveles de confianza.

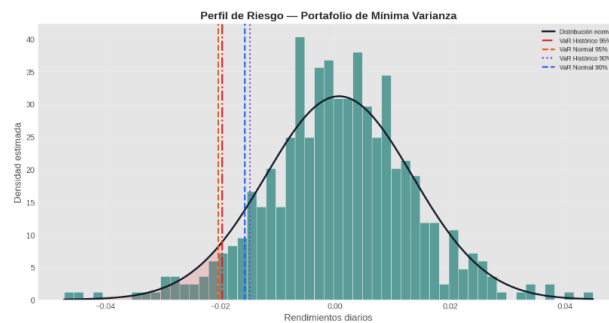


Figura 9: Perfil de riesgo - Portafolio de Mínima Varianza

Interpretación: Se observa que el VaR paramétrico al 95 % es más conservador (mayor pérdida estimada) que el VaR histórico, mientras que al 90 % los valores son más cercanos entre sí.

Perfil de riesgo - Portafolio Equiponderado

A continuación se presenta la gráfica donde se observa el perfil de riesgo del portafolio equiponderado.

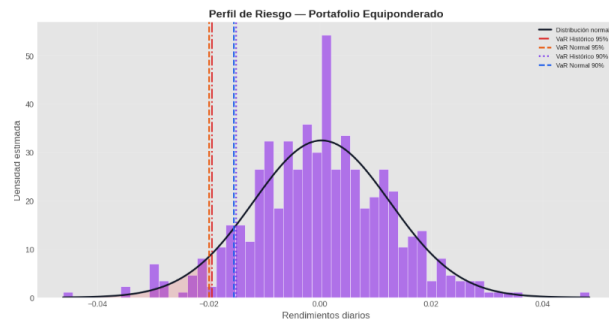


Figura 10: Perfil de riesgo - Portafolio Equiponderado

Interpretación: En este caso, las diferencias entre el VaR histórico y paramétrico son menores, especialmente al nivel del 95 % de confianza.

Comparación entre portafolios

En la siguiente gráfica se muestra una comparación entre los VaR obtenidos de ambos portafolios.

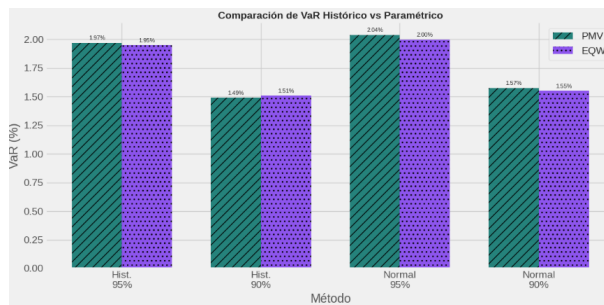


Figura 11: Comparación de ambos VaR

Interpretación de los resultados:

- **Portafolio de Mínima Varianza:** El VaR paramétrico al 95 % estima una pérdida máxima de \$283.97, mientras que el histórico estima \$196.87. Esta diferencia se debe a que el método paramétrico asume normalidad, lo que puede sobreestimar el riesgo cuando la distribución real presenta colas más delgadas.
- **Portafolio Equiponderado:** Ambos métodos arrojan resultados más cercanos (\$199.62 vs \$194.82 al 95 %), lo que sugiere que la distribución de rendimientos de este portafolio se aproxima mejor a una distribución normal.
- **Comparación:** El portafolio de mínima varianza presenta un VaR histórico menor (1.960 %) que el equiponderado (1.940 %), lo que confirma que la optimización de Markowitz logró reducir el riesgo de manera efectiva.

7. Monte Carlo

Validación de la simulación

Para garantizar que las simulaciones respeten las correlaciones históricas entre los activos, se verificó que la matriz de covarianzas diaria es **positiva definida**, condición necesaria para aplicar la factorización de Cholesky.

Cuadro 7: Matriz de covarianzas diaria ()

	FEMSA	BIMBO	TELEVISA	BANORTE	WALMEX
FEMSA	0.000449	0.000068	0.000085	0.000113	0.000041
BIMBO	0.000068	0.000205	0.000082	0.000100	0.000052
TELEVISA	0.000085	0.000082	0.000085	0.000145	0.000098
BANORTE	0.000113	0.000100	0.000145	0.000617	0.000084
WALMEX	0.000041	0.000052	0.000098	0.000084	0.000299

La matriz de Cholesky obtenida fue:

Cuadro 8: Matriz de Cholesky (L)

	FEMSA	BIMBO	TELEVISA	BANORTE	WALMEX
FEMSA	0.021180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
BIMBO	0.003218	0.013966	0.000000	0.000000	0.000000
TELEVISA	0.004004	0.004916	0.021084	0.000000	0.000000
BANORTE	0.005315	0.005917	0.004472	0.023105	0.000000
WALMEX	0.001942	0.003294	0.003513	0.001658	0.016403

Se generaron 100,000 números aleatorios con distribución normal estándar, obteniendo una media de -0.001166 (aproximadamente cero) y una desviación de 1.000469 (aproximadamente uno), lo que valida la correcta generación de variables aleatorias.

Precios actuales

Los precios de cierre actuales de cada empresa son:

Cuadro 9: Precios actuales (S)

Empresa	Precio (MXN)
FEMSA	\$77.76
BIMBO	\$127.69
TELEVISA	\$100.30
BANORTE	\$16.02
WALMEX	\$62.61

Resultados de las simulaciones

Se realizaron 100,000 simulaciones para cada portafolio. Los resultados obtenidos son:

Cuadro 10: Estadísticas de los portafolios simulados

Métrica	Portafolio Mínima Varianza	Portafolio Equiponderado
Rendimiento medio simulado	0.0632 %	0.0241 %
Volatilidad simulada	1.2823 %	1.2298 %
Rendimiento mínimo	-5.1944 %	—
Rendimiento máximo	5.9389 %	—

Resultados del VaR Monte Carlo

Cuadro 11: VaR Monte Carlo para cada portafolio

Portafolio	Nivel Confianza	VaR Monte Carlo (%)	VaR Monte Carlo (\$)
2*Mínima Varianza	95 %	2.02 %	\$202.12
	90 %	1.57 %	\$156.65
2*Equiponderado	95 %	1.99 %	\$198.57
	90 %	1.55 %	\$154.54

Comparación de métodos de VaR

Para el portafolio de mínima varianza, se compararon los tres métodos de VaR:

Cuadro 12: Comparación de métodos - Portafolio Mínima Varianza

Nivel Confianza	VaR Histórico	VaR Paramétrico	VaR Monte Carlo
95 %	1.9684 %	2.0395 %	2.0212 %
90 %	1.4905 %	1.5744 %	1.5665 %

Visualización de resultados

En la Figura 1 se presenta la distribución de rendimientos simulados para ambos portafolios.

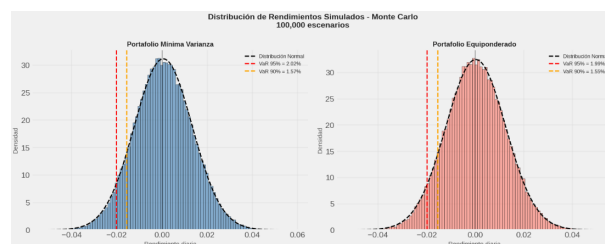


Figura 12: Distribución de rendimientos

Interpretación de resultados

Portafolio de mínima varianza: FEMSA (42.88 %), WALMEX (27.95 %), BIMBO (15.94 %), BANORTE (8.71 %), TELEVISA (4.51 %).

Rendimiento diario: 0.0660 % | **Volatilidad:** 1.2801 %

Configuración: 100,000 simulaciones, 1 día, \$10,000 MXN invertidos.

Portafolio	VaR 95 %	VaR 90 %
Mínima Varianza	\$202.12 (2.02 %)	\$156.65 (1.57 %)
Equiponderado	\$198.57 (1.99 %)	\$154.54 (1.55 %)

Con 95 % de confianza, la pérdida diaria no supera los \$202 pesos por cada \$10,000 invertidos. Ambos portafolios están bien diversificados y presentan riesgo controlado.

El portafolio de mínima varianza ofrece mayor rendimiento (0.0632 % vs 0.0241 %) con riesgo similar al equiponderado.

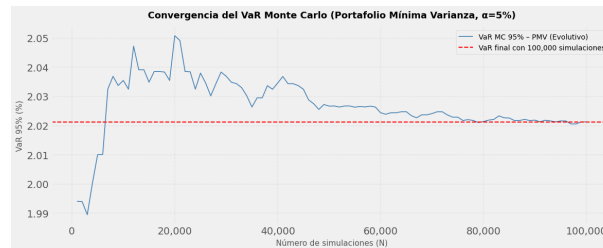


Figura 13: Convergencia MonteCarlo

Interpretación de la Convergencia del VaR Monte Carlo:

La gráfica tiene dos líneas: una roja punteada (el VaR final con las 100,000 simulaciones, que es 2.0212 % de VaR) y una azul continua (cómo se va calculando el VaR conforme se agregan más simulaciones).

Al inicio (Muestras pequeñas - de 0 a 20,000 simulaciones): La línea azul empieza abajo, pero luego da un salto enorme hacia arriba y llega a su punto más alto (2.05 %) justo en las 20,000 simulaciones. Esto pasa porque con poquitas simulaciones el azar domina el modelo. Si nos hubiéramos detenido ahí, el VaR estaría mal calculado (sobreestimado) por culpa del ruido muestral.

En medio (Estabilización - de 20,000 a 60,000 simulaciones): La línea azul empieza a bajar y a calmarse. El azar pierde fuerza porque los nuevos escenarios se empiezan a promediar con los anteriores.

Al final (Convergencia absoluta - de 60,000 a 100,000 simulaciones): Al pasar las 60,000 simulaciones, la línea azul se "aplancha" por completo. Se vuelve una línea recta horizontal que se pega casi a la perfección sobre la línea roja. Esto demuestra que 100,000 simulaciones son más que suficientes, ya que el resultado dejó de cambiar y se volvió totalmente estable.

8. Resultados y análisis

Método	VaR 95 %	VaR 90 %	Característica principal
Histórico	1.9684 %	1.4905 %	Basado en datos reales sin supuestos
Paramétrico	2.0395 %	1.5744 %	Supone distribución normal
Monte Carlo	2.0212 %	1.5665 %	Simulación + correlaciones (Cholesky)

Al analizar la tabla y los gráficos generados, se pueden destacar **tres observaciones clave** sobre el comportamiento del riesgo en el portafolio de mínima varianza.

Primera observación: Convergencia entre el VaR Paramétrico y el VaR Monte Carlo

Al comparar el VaR Paramétrico con el VaR Monte Carlo, se observa que ambos métodos arrojan resultados **muy similares** (2.04 % vs 2.02 %). Esta cercanía ocurre porque la simulación Monte Carlo implementada utiliza choques aleatorios generados a partir de una distribución normal mediante el Movimiento Browniano Geométrico. Debido a la gran cantidad de simulaciones realizadas (100,000 iteraciones), los resultados obtenidos mediante simulación tienden a **converger hacia los resultados teóricos** del modelo paramétrico.

El VaR Paramétrico supone que los rendimientos siguen una distribución normal, mientras que el método Monte Carlo genera escenarios aleatorios utilizando variables normales estándar con media cero y varianza uno. Por ello, al utilizar los mismos parámetros de media, volatilidad y correlación, ambos métodos producen estimaciones de riesgo muy cercanas. Las pequeñas diferencias observadas se explican por el **error muestral inherente** al proceso de simulación.

Segunda observación: El VaR Histórico es el más bajo

El método histórico arrojó el **menor nivel de riesgo** (1.97 %) entre los tres métodos analizados. Esto indica que las pérdidas extremas observadas en los datos históricos fueron ligeramente menores que las estimadas bajo los supuestos de normalidad utilizados por el VaR Paramétrico y Monte Carlo.

Esta diferencia puede explicarse porque el VaR Histórico utiliza **únicamente la información observada** en el mercado durante el período analizado, mientras que los otros métodos incorporan escenarios probabilísticos teóricos que pueden generar pérdidas más severas. Además, el período estudiado (2021-2023) pudo haber presentado una volatilidad relativamente estable, reduciendo así las pérdidas extremas observadas históricamente.

Tercera observación: Comportamiento consistente entre niveles de confianza

Cuando se reduce el nivel de confianza de 95 % a 90 %, la pérdida máxima esperada disminuye de manera similar en los tres métodos, aproximadamente entre 0.45 y 0.48 puntos porcentuales:

- VaR Histórico: disminuye 0.4779 puntos porcentuales
- VaR Paramétrico: disminuye 0.4651 puntos porcentuales
- VaR Monte Carlo: disminuye 0.4547 puntos porcentuales

El hecho de que esta reducción sea consistente entre métodos sugiere que las pérdidas del portafolio presentan un **comportamiento relativamente estable**. Esto también indica que el portafolio de mínima varianza se encuentra adecuadamente diversificado y que la estrategia de optimización de Markowitz logró reducir el riesgo total y estabilizar la volatilidad de los rendimientos.

Análisis de las diferencias entre los métodos

VaR Histórico

- Fue el método que dio los **valores más bajos** de riesgo.
- Usa únicamente datos históricos reales.
- No supone ninguna distribución probabilística.
- Depende completamente del comportamiento pasado del mercado.

Nivel de confianza	VaR
95 %	1.9684 %
90 %	1.4905 %

Según los datos históricos, la pérdida máxima esperada en un día sería aproximadamente de 1.97 % con 95 % de confianza.

VaR Paramétrico

- Fue el método **más conservador** (estima pérdidas ligeramente mayores).
- Supone que los rendimientos siguen una distribución normal.
- Usa media y desviación estándar del portafolio.

Nivel de confianza	VaR
95 %	2.0395 %
90 %	1.5744 %

Las pérdidas estimadas son ligeramente mayores porque el supuesto de normalidad puede sobreestimar el riesgo en algunos casos.

VaR Monte Carlo

- Produjo resultados **muy cercanos al VaR Paramétrico**.
- Simula miles de escenarios posibles del mercado.

- Considera correlaciones entre activos mediante descomposición de Cholesky.
- Es el método **más flexible y robusto**.

Nivel de confianza	VaR
95 %	2.0212 %
90 %	1.5665 %

Las diferencias respecto al VaR Paramétrico fueron mínimas (solo 0.0183 puntos porcentuales en el VaR 95 %).

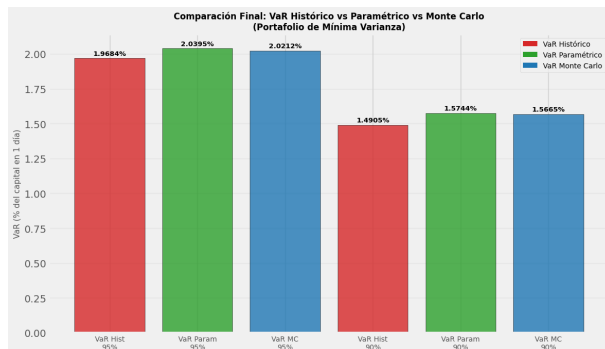


Figura 14: Comparación de los métodos

Las diferencias entre métodos fueron **mínimas**. Esto sugiere que el portafolio tiene un comportamiento relativamente estable y que los distintos métodos coinciden en que el nivel de riesgo del portafolio es **moderado**.

¿Con qué método nos quedaríamos y por qué?

Aunque los tres métodos produjeron resultados muy similares, el método con el que nos quedaríamos es el VaR Monte Carlo. Esto porque:

1. Es el método **más flexible y robusto** de los tres enfoques analizados.
2. Permite simular miles de escenarios posibles del comportamiento futuro del mercado, incorporando tanto la volatilidad individual de cada activo como las correlaciones entre ellos mediante la **descomposición de Cholesky**.
3. A diferencia del VaR Histórico, **no depende exclusivamente de eventos observados en el pasado**, por lo que puede generar escenarios adicionales que no necesariamente ocurrieron históricamente. Esto lo convierte en una herramienta más completa para medir el VaR.
4. Aunque el VaR Paramétrico también utiliza supuestos de normalidad y produjo resultados muy cercanos, el método Monte Carlo tiene la ventaja de ser **más adaptable** y cumple con más supuestos que hacen que al modelar el VaR el resultado sea mejor.

Conclusión:

Aunque los tres métodos fueron consistentes y válidos para medir el VaR, consideramos que el método **Monte Carlo representa la alternativa más completa y flexible** para la estimación del riesgo financiero, especialmente en contextos donde se desea modelar escenarios complejos e incorporar la dependencia entre activos.

Criterio	Histórico	Paramétrico	Monte Carlo
Velocidad	Rápido	Muy rápido	Lento
Supuestos	Ninguno	Normalidad	Normalidad + correlaciones
Flexibilidad	Baja	Baja	Alta
Robustez	Media	Media	Alta
Recomendación	Validación	Referencia	Principal

DISCUSIÓN

Como equipo optamos por quedarnos con el método de Monte Carlo. Nuestros motivos para su elección son:

- No depende exclusivamente del pasado (como lo hace el VaR histórico), es decir, puede modelar nuevos escenarios, por lo que no depende de una muestra en específico.
- Realiza una mejor captura de las correlaciones entre activos mediante Cholesky.
- Tiene una mayor flexibilidad; es decir, los supuestos podemos modificarlos/ajustarlos, se puede simular con diferentes condiciones de mercado.
- A comparación del VaR paramétrico, que todo es normal y lineal, Monte Carlo puede manejar distribuciones más complejas si se desea.
- Dentro de la industria financiera es el método preferido para la medición de riesgos.

CONCLUSIONES

El análisis realizado sobre las cinco empresas mexicanas seleccionadas —FEMSA, BIMBO, TELEVISIA, BANORTE y WALMEX— permitió observar diferencias importantes en sus niveles de volatilidad y comportamiento dentro del mercado. Entre ellas, TELEVISIA presentó la mayor volatilidad, reflejando un nivel de riesgo considerablemente más alto, mientras que FEMSA mostró el comportamiento más estable a lo largo del periodo analizado. Estas diferencias hicieron evidente la importancia de la diversificación como estrategia para reducir el riesgo total de inversión.

A partir de la optimización bajo el modelo de Markowitz, el portafolio de mínima varianza asignó la mayor parte del capital a FEMSA (42.89 %) y WALMEX (27.95 %), mientras que redujo significativamente la participación de TELEVISIA a únicamente 4.59 %. Esta distribución puede explicarse porque FEMSA y WALMEX fueron las empresas con un comportamiento más estable y, además, no presentan movimientos perfectamente sincronizados, lo cual contribuye a disminuir el riesgo total del portafolio. Por otro lado, debido a la alta volatilidad observada en TELEVISIA, el modelo le asignó un peso mucho menor con el objetivo de limitar su impacto sobre el riesgo global.

Al comparar el portafolio optimizado con el portafolio equiponderado, los resultados muestran claramente la superioridad del modelo de mínima varianza. Este presentó un mayor rendimiento acumulado (18.12 % frente a 11.13 %), una menor volatilidad (1.1177 % frente a 1.2309 %) y un mejor índice de Sharpe, lo cual indica que ofrece una mejor relación entre rendimiento y riesgo asumido. Estos resultados confirman que la optimización de portafolios es una herramienta efectiva para mejorar la eficiencia de inversión.

En cuanto a la medición del riesgo, los tres métodos de Value at Risk utilizados —histórico, paramétrico y Monte Carlo— arrojaron resultados consistentes entre sí. Para el portafolio de mínima varianza, el VaR al 95 % se ubicó alrededor del 2.0 %, lo que significa que únicamente en el 5 % de los días se esperarían pérdidas superiores a ese porcentaje, mientras que en la mayoría de los casos las pérdidas serían menores. Esta consistencia entre metodologías aporta solidez y confianza a la estimación del riesgo obtenida.

Entre los métodos aplicados, el VaR paramétrico resultó ser el más conservador, al estimar pérdidas potenciales ligeramente mayores, mientras que el VaR histórico presentó estimaciones más optimistas. Por su parte, el método de Monte Carlo ofreció una visión más completa al incorporar múltiples escenarios simulados, aunque requiere un mayor esfuerzo computacional. Esto permite concluir que, aunque cada metodología tiene ventajas particulares, el método de Monte Carlo representa una herramienta especialmente útil en contextos de alta incertidumbre.

Finalmente, para un inversionista con aversión al riesgo interesado en el mercado mexicano, el portafolio de mínima varianza constituye una alternativa atractiva, ya que logra minimizar el riesgo sin sacrificar rendimiento. No obstante, debido a que las condiciones del mercado cambian constantemente, resulta fundamental realizar rebalanceos periódicos —de forma trimestral o semestral— con el fin de mantener las proporciones óptimas y evitar desviaciones que puedan incrementar el riesgo del portafolio con el paso del tiempo.